无中断地从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置（ONTAP 9.8 及更高版本）

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-metrocluster/transition/concept_nondisruptively_transitioning_from_a_four_node_mcc_fc_to_a_mcc_ip_configuration.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

无中断地从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置（ONTAP 9.8 及更高版本） 1
无中断地从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置（ONTAP 9.8 及更高版本） 1
准备从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置 1
从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置 11
维护后发送自定义 AutoSupport 消息 61
还原 Tiebreaker 或调解器监控 61

无中断地从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置（ONTAP 9.8 及更高版本）

无中断地从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置（ONTAP 9.8 及更高版本）

您可以将工作负载和数据从现有MetroCluster FC配置无中断过渡到新的MetroCluster IP配置。

从ONTAP 9.13.1开始、MetroCluster IP配置支持此操作步骤、其中MetroCluster和驱动器架连接到相同的IP交换机(共享存储交换机配置)。

从ONTAP 9.13.1开始、您可以将工作负载和数据从现有八节点MetroCluster FC配置无中断过渡到新的MetroCluster IP配置。

从ONTAP 9.8开始、您可以将工作负载和数据从现有四节点MetroCluster FC配置无中断过渡到新的MetroCluster IP配置。

- 此操作步骤无中断。

  在此操作期间， MetroCluster 配置可以继续提供数据。

- 此操作步骤 仅适用于四节点和八节点MetroCluster FC配置。

  如果您使用的是双节点 MetroCluster FC 配置，请参见 "选择过渡操作步骤"。

- 本操作步骤 介绍了过渡一个四节点FC DR组所需的步骤。如果您使用的是八节点配置(两个FC DR组)、则必须对每个FC DR组重复整个操作步骤。
- 您必须满足所有要求并按照操作步骤中的所有步骤进行操作。

准备从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置

无中断 FC-IP 过渡的要求

在开始过渡过程之前，您必须确保配置满足要求。

- 如果您使用的是八节点配置、则所有节点都必须运行ONTAP 9.13.1或更高版本。
- 如果您使用的是四节点配置、则所有节点都必须运行ONTAP 9.8或更高版本。
- 现有平台和新平台必须是过渡支持的组合。

  "支持无中断过渡的平台"

- 它必须支持交换集群配置。

  "NetApp Hardware Universe"

- 它必须满足 _SCSI MetroCluster 安装和配置 _ 过程中所述的所有要求和布线。

  "光纤连接的 MetroCluster 安装和配置"

  "延伸型 MetroCluster 安装和配置"

过渡如何影响 **MetroCluster** 硬件组件

完成过渡操作步骤后，已更换或重新配置现有 MetroCluster 配置的关键组件。

- * 控制器模块 *

  现有控制器模块将替换为新的控制器模块。现有控制器模块将在过渡过程结束时停用。

- * 存储架 *

  数据将从旧磁盘架移动到新磁盘架。在过渡过程结束时，旧磁盘架将停用。

- * MetroCluster （后端）和集群交换机 *

  后端交换机功能由 IP 交换机网络结构取代。如果 MetroCluster FC 配置包含 FC 交换机和 FC-SAS 网桥，则这些交换机将在此操作步骤末尾停用。

  如果 MetroCluster FC 配置使用集群交换机进行集群互连，则在某些情况下，可以重复使用这些交换机来提供后端 IP 交换机网络结构。重复使用的集群交换机必须使用平台和交换机专用的 RCF 进行重新配置。过程。

  如果 MetroCluster FC 配置不使用集群交换机，则会添加新的 IP 交换机以提供后端交换机网络结构。

  "IP 交换机注意事项"

- * 集群对等网络 *

  客户提供的现有集群对等网络可用于新的 MetroCluster IP 配置。集群对等是在过渡操作步骤中的 MetroCluster IP 节点上配置的。

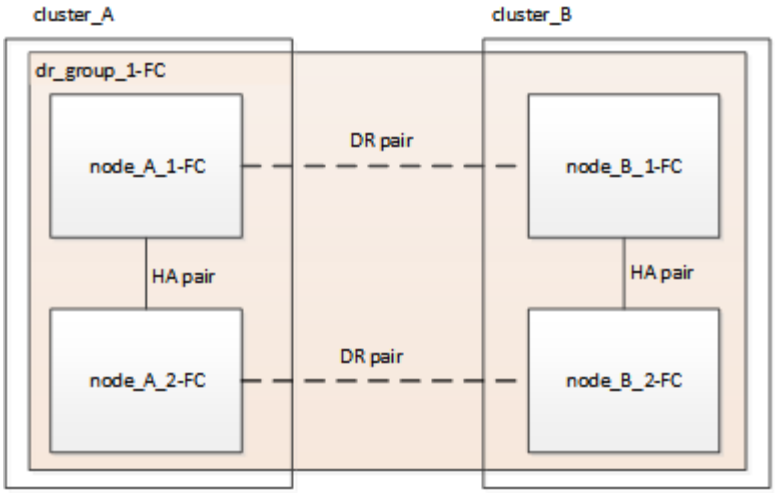
无中断 **MetroCluster** 过渡的工作流

您必须遵循特定工作流，以确保成功实现无中断过渡。为您的配置选择工作流：

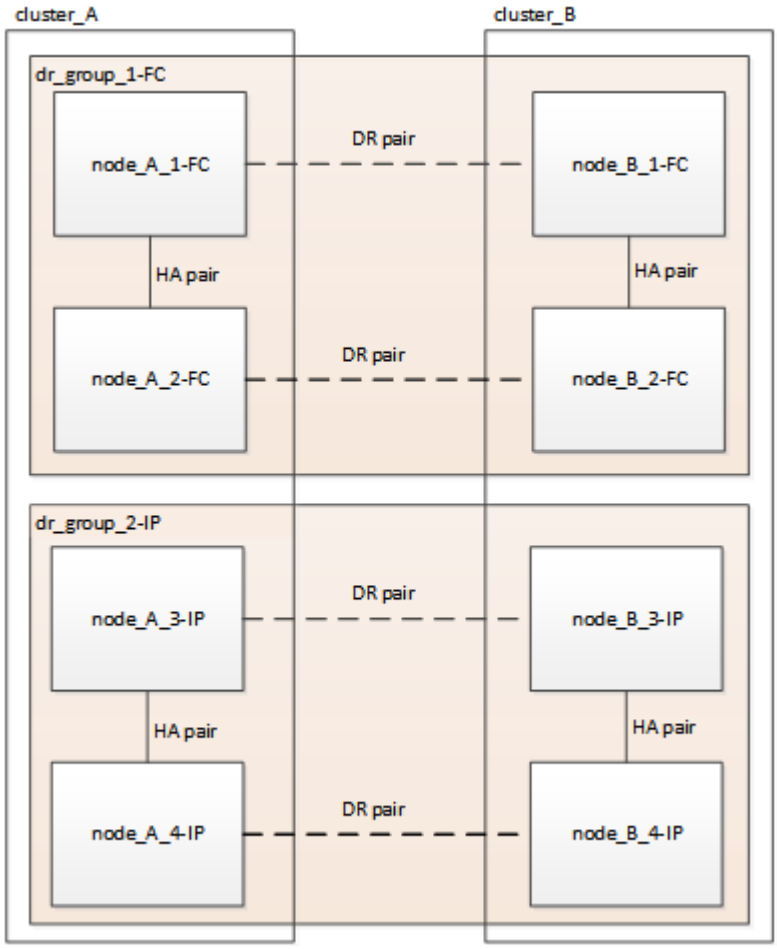
- 四节点FC配置过渡工作流
- 八节点FC配置过渡工作流

四节点**FC**配置过渡工作流

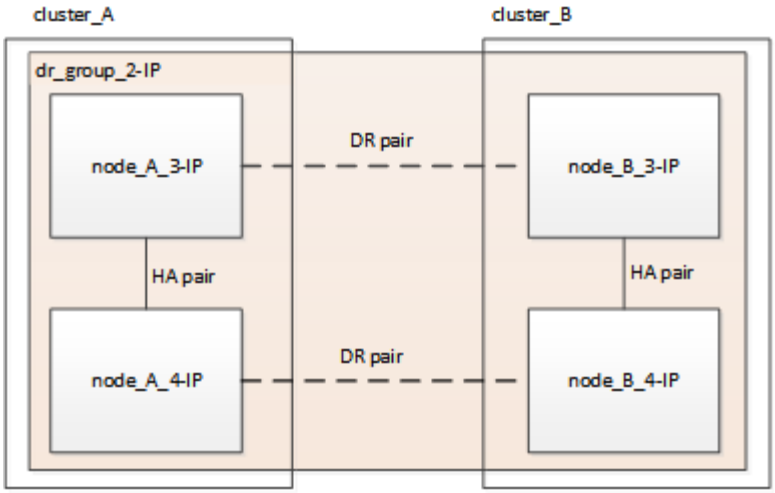
过渡过程从运行正常的四节点 MetroCluster FC 配置开始。



新的 MetroCluster IP 节点将作为第二个 DR 组添加。

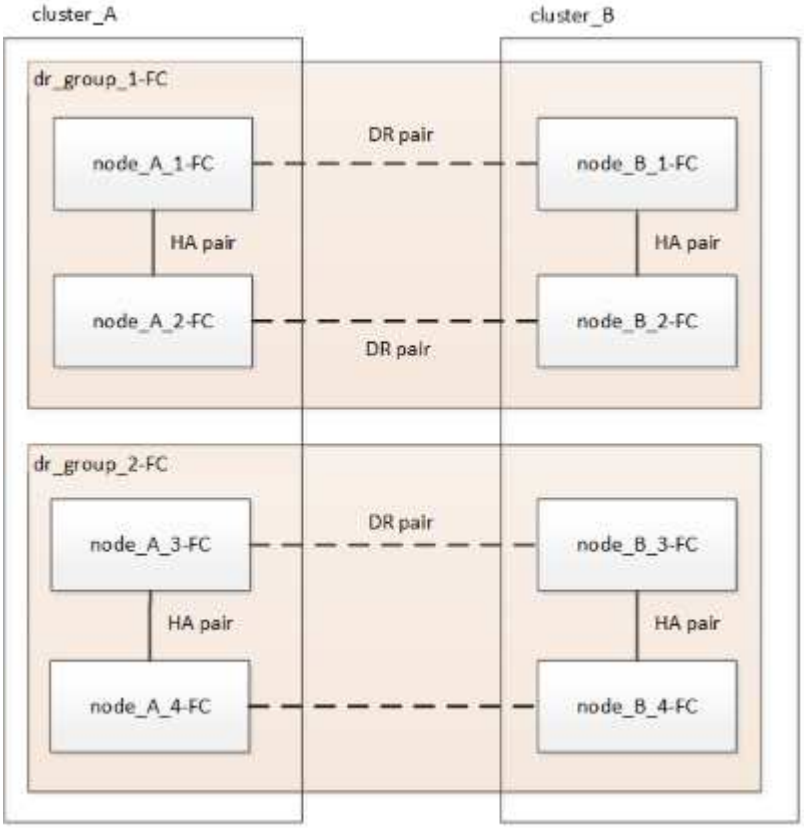


数据将从旧 DR 组传输到新 DR 组，然后从配置中删除旧节点及其存储并停用。此过程以四节点 MetroCluster IP 配置结束。

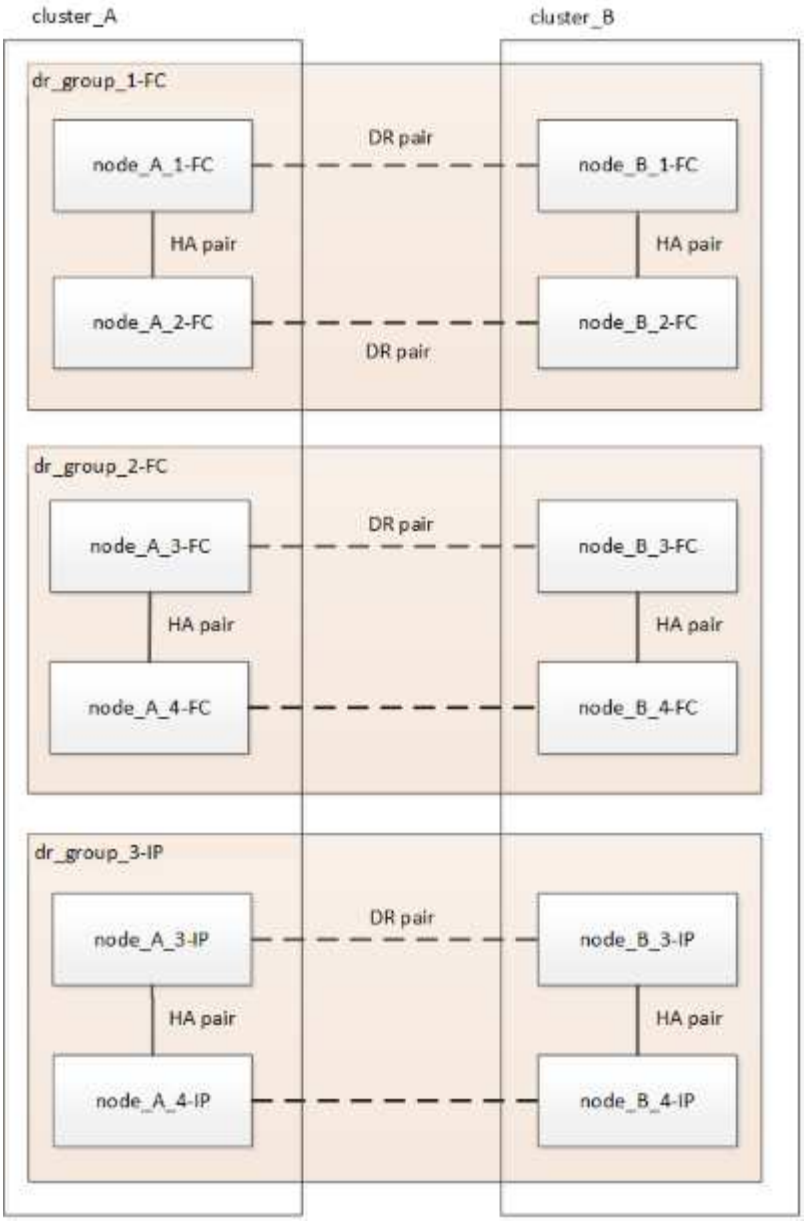


八节点**FC**配置过渡工作流

过渡过程从运行正常的八节点MetroCluster FC配置开始。

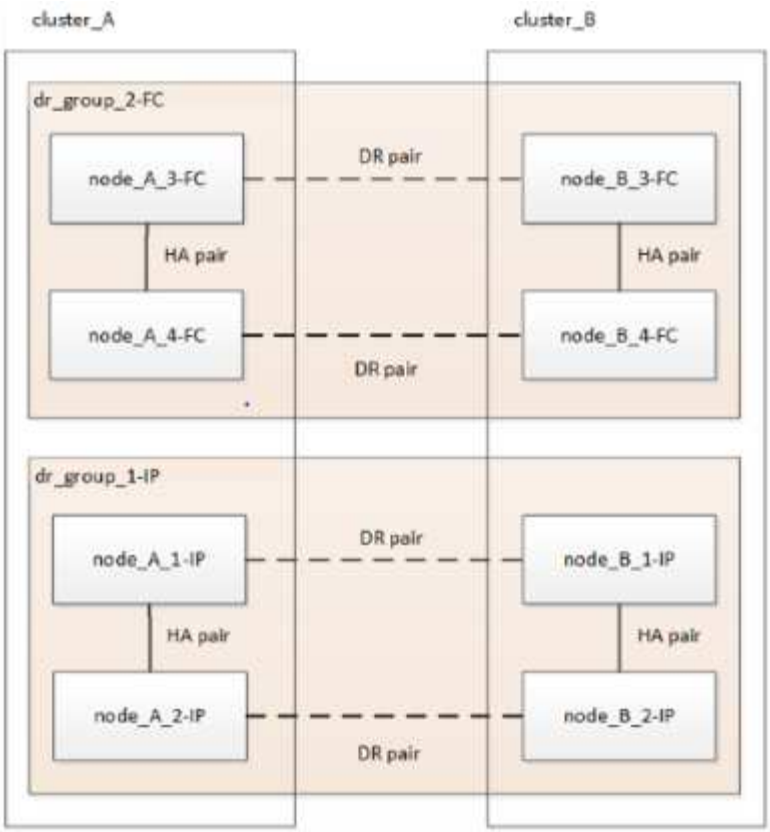


新的MetroCluster IP节点将作为第三个DR组添加。

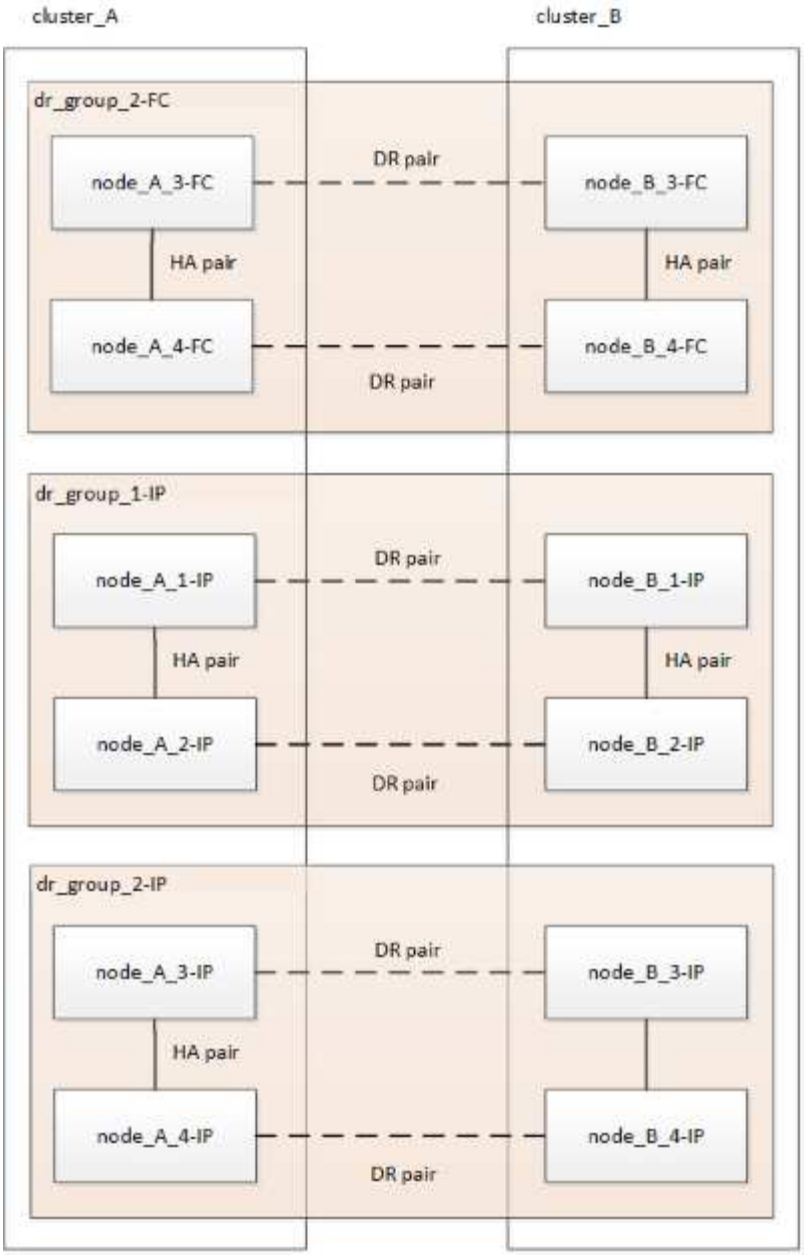


数据会从DR_group_1-FC传输到DR_group_1-IP、然后从配置中删除旧节点及其存储并将其停用。

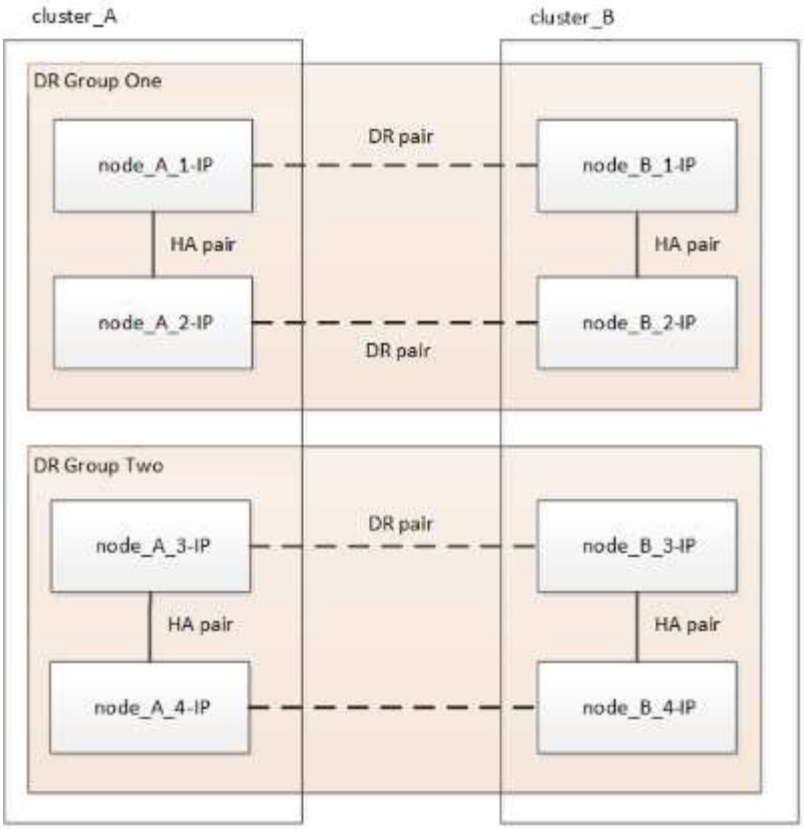
> 如果要从八节点FC配置过渡到四节点IP配置、则必须将DR_group_1-FC和DR_group_2-FC中的所有数据过渡到新的IP DR组(DR_group_1-IP)。然后、您可以停用这两个FC DR组。删除FC DR组后、此过程将以四节点MetroCluster IP配置结束。



将其余MetroCluster IP节点添加到现有MetroCluster 配置中。重复此过程、将数据从DR_group_2-FC节点传输到DR_group_2-IP节点。

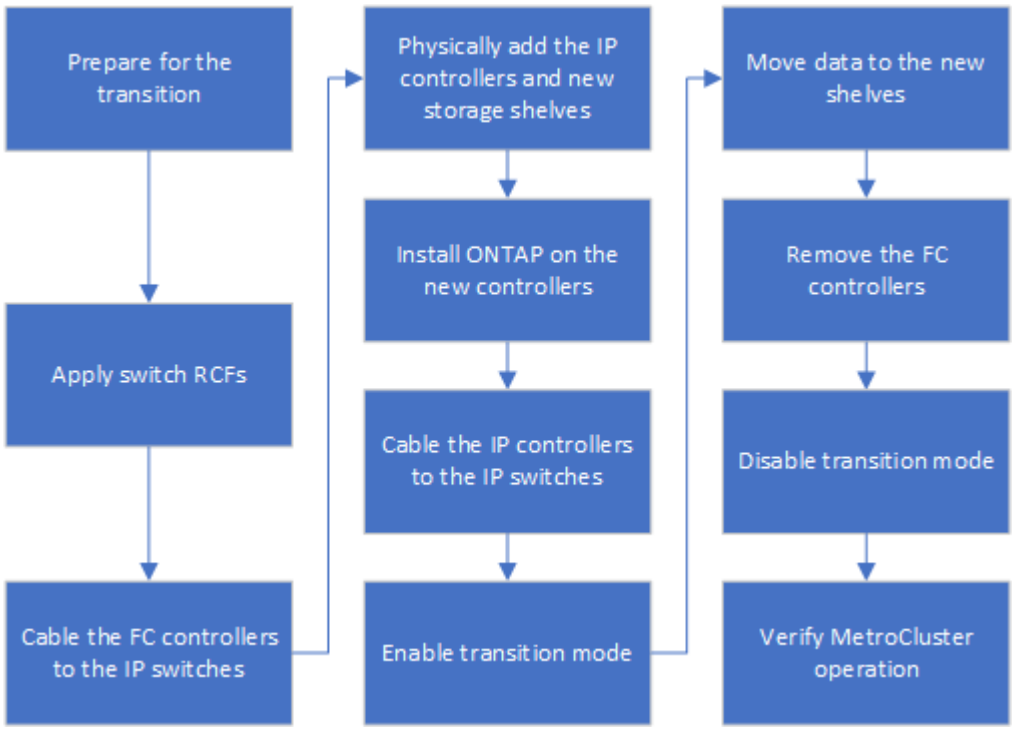


删除DR_group_2-FC后、此过程将以八节点MetroCluster IP配置结束。



过渡流程工作流

您将使用以下工作流过渡 MetroCluster 配置。



IP 交换机注意事项

您必须确保 IP 交换机受支持。如果原始 MetroCluster FC 配置和新的 MetroCluster IP 配置都支持现有交换机型号，则可以重复使用现有交换机。

支持的交换机

您必须使用 NetApp 提供的交换机。

- 过渡时不支持使用符合 MetroCluster 要求的交换机（未经过 NetApp 验证和提供的交换机）。
- MetroCluster FC 配置和 MetroCluster IP 配置都必须支持这些 IP 交换机作为集群交换机。
- 如果 MetroCluster FC 是交换集群，并且 IP 集群交换机受 MetroCluster IP 配置支持，则可以在新的 MetroCluster IP 配置中重复使用这些 IP 交换机。
- 在以下情况下，通常会使用新的 IP 交换机：
  - MetroCluster FC 是一个无交换机集群，因此需要新的交换机。
  - MetroCluster FC 是一个交换集群，但 MetroCluster IP 配置不支持现有 IP 交换机。
  - 您希望在 MetroCluster IP 配置中使用不同的交换机。

有关平台型号和交换机支持的信息，请参见 _NetApp Hardware Universe 。

"NetApp Hardware Universe"

在无中断过渡期间执行切换，修复和切回操作

根据过渡过程的阶段， MetroCluster 切换，修复和切回操作会使用 MetroCluster FC 或 MetroCluster IP 工作流。

下表显示了在过渡过程的不同阶段使用的工作流。在某些阶段，不支持切换和切回。

- 在 MetroCluster FC 工作流中，切换，修复和切回步骤是 MetroCluster FC 配置所使用的步骤。
- 在 MetroCluster IP 工作流中，切换，修复和切回步骤是 MetroCluster IP 配置所使用的步骤。
- 在统一工作流中，如果同时配置了 FC 和 IP 节点，则步骤取决于是执行 NSO 还是 USO 。详细信息显示在表中。

有关用于切换，修复和切回的 MetroCluster FC 和 IP 工作流的信息，请参见 "了解 MetroCluster 数据保护和灾难恢复"。

> 在过渡过程中，自动计划外切换不可用。

过渡阶段	协商切换使用此工作流 …	计划外切换使用此工作流 …
MetroCluster IP 节点加入集群之前	MetroCluster FC	MetroCluster FC

MetroCluster IP 节点加入集群后，执行 `MetroCluster configure` 命令之前	不支持	MetroCluster FC
发出 `MetroCluster configure` 命令后。卷移动可能正在进行中。	统一：所有远程站点节点均保持正常运行，并自动完成修复	统一： • 如果可以访问存储，则会镜像 MetroCluster FC 节点拥有的镜像聚合，而所有其他聚合都会在切换后降级。 • 所有远程站点节点均可启动。 • 必须手动运行 `heal aggregate` 和 `heal root` 命令。
已取消配置 MetroCluster FC 节点。	不支持	MetroCluster IP
已在 MetroCluster FC 节点上执行 `cluster unjoin` 命令。	MetroCluster IP	MetroCluster IP

过渡期间的警报消息和工具支持

过渡期间，您可能会注意到警报消息。可以安全地忽略这些警报。此外，某些工具在过渡期间不可用。

- ARS 可能会在过渡期间发出警报。

  可以忽略这些警报，这些警报应在过渡完成后消失。

- OnCommand Unified Manager 可能会在过渡期间发出警报。

  可以忽略这些警报，这些警报应在过渡完成后消失。

- 过渡期间不支持 Config Advisor 。
- 过渡期间不支持 System Manager 。

此操作步骤中的命名示例

此操作步骤会在整个过程中使用示例名称来标识涉及的 DR 组，节点和交换机。

DR 组	cluster_A 位于 site_A	site_B 上的 cluster_B
dr_group_1-fc	• node_A_1-FC • node_A_2-FC	• node_B_1-FC • node_B_2-FC

dr_group_2-ip	• node_A_3-IP • node_A_4-ip	• node_B_3-ip • node_B_4-ip
交换机	初始交换机（如果采用光纤连接配置：） • switch_A_1-FC • switch_A_2-FC MetroCluster IP 交换机： • switch_A_1-IP • switch_A_2-IP	初始交换机（如果采用光纤连接配置）： • switch_B_1-FC • switch_B_2-FC MetroCluster IP 交换机： • switch_B_1-IP • switch_B_2-IP

从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置

验证 MetroCluster 配置的运行状况

在执行过渡之前，您必须验证 MetroCluster 配置的运行状况和连接

1. 在 ONTAP 中验证 MetroCluster 配置的运行情况：
   a. 检查系统是否为多路径：`node run -node node-name sysconfig -a`
   b. 检查两个集群上是否存在任何运行状况警报： `ssystem health alert show`
   c. 确认 MetroCluster 配置以及操作模式是否正常： `MetroCluster show`
   d. 执行 MetroCluster 检查： `MetroCluster check run`
   e. 显示 MetroCluster 检查的结果： `MetroCluster check show`
   f. 检查交换机上是否存在任何运行状况警报（如果存在）： `storage switch show`
   g. 运行 Config Advisor 。

      "NetApp 下载： Config Advisor"

   h. 运行 Config Advisor 后，查看该工具的输出并按照输出中的建议解决发现的任何问题。
2. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster_A::> cluster show
Node            Health  Eligibility   Epsilon
--------------- ------  -----------   -------
node_A_1_FC     true    true          false
node_A_2_FC     true    true          false

cluster_A::>
```

3. 验证所有集群端口是否均已启动： `network port show -ipspace cluster`

```
cluster_A::> network port show -ipspace cluster

Node: node_A_1_FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2_FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. 确认所有集群 LIF 均已启动且正常运行： `network interface show -vserver cluster`

   对于 "Is Home" ，每个集群 LIF 都应显示 "true" ；对于 "Status Admin/Oper" ，每个集群 LIF 都应显示 "up/up" 。

```
cluster_A::> network interface show -vserver cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A-1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A-1_FC   e0a
true
            node_A_1_FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1_FC   e0b
true
            node_A_2_FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2_FC   e0a
true
            node_A_2_FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2_FC   e0b
true

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

5. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原： `network interface show -vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster_A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
           node_A_1_FC_clus1
                        true
           node_A_1_FC_clus2
                        true
           node_A_2_FC_clus1
                        true
           node_A_2_FC_clus2
                        true

    4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

从 **Tiebreaker** 或其他监控软件中删除现有配置

如果使用 MetroCluster Tiebreaker 配置或可启动切换的其他第三方应用程序（例如 ClusterLion ）监控现有配置，则必须在过渡之前从 Tiebreaker 或其他软件中删除 MetroCluster 配置。

1. 从 Tiebreaker 软件中删除现有 MetroCluster 配置。

   "删除 MetroCluster 配置"

2. 从可以启动切换的任何第三方应用程序中删除现有 MetroCluster 配置。

   请参见该应用程序的文档。

生成 **RCF** 并将其应用于新的 **IP** 交换机

如果要在 MetroCluster IP 配置中使用新的 IP 交换机，则必须使用自定义 RCF 文件配置这些交换机。

如果使用的是新交换机，则需要执行此任务。

如果您使用的是现有交换机，请继续执行 "移动本地集群连接"。

1. 安装新 IP 交换机并将其装入机架。
2. 准备 IP 交换机以应用新的 RCF 文件。

按照中适用于您的交换机供应商的一节中的步骤进行操作 "MetroCluster IP 安装和配置"

- "将 Broadcom IP 交换机重置为出厂默认值"
- "将 Cisco IP 交换机重置为出厂默认值"

3. 如有必要，将交换机上的固件更新为支持的版本。
4. 使用 RCF 生成器工具根据交换机供应商和平台型号创建 RCF 文件，然后使用该文件更新交换机。

   按照 _IP MetroCluster 安装和配置 _ 中适用于您的交换机供应商一节中的步骤进行操作。

   "MetroCluster IP 安装和配置"

   - "下载并安装 Broadcom IP RCF 文件"
   - "下载并安装 Cisco IP RCF 文件"

移动本地集群连接

您必须将 MetroCluster FC 配置的集群接口移至 IP 交换机。

移动 **MetroCluster FC** 节点上的集群连接

您必须将 MetroCluster FC 节点上的集群连接移动到 IP 交换机。这些步骤取决于您使用的是现有 IP 交换机还是新的 IP 交换机。

您必须在两个 MetroCluster 站点上执行此任务。

要移动哪些连接

以下任务假定控制器模块使用两个端口进行集群连接。某些控制器模块型号使用四个或更多端口进行集群连接。在这种情况下，在本示例中，端口划分为两个组，在这两个组之间交替使用端口

下表显示了此任务中使用的示例端口。

控制器模块上的集群连接数	组 A 端口	组 B 端口
两个	e0a	e0b
四个	e0a ， e0c	e0b ， e0d

- 组 A 端口连接到本地交换机 switch_x_1-IP 。
- 组 B 端口连接到本地交换机 switch_x_2-IP 。

下表显示了 FC 节点连接到的交换机端口。对于 Broadcom BES-53248 交换机，端口使用情况取决于 MetroCluster IP 节点的型号。

交换机型号	MetroCluster IP 节点型号	交换机端口	连接到

Cisco 3132Q-V、3232C 或9336C-x2	任意	5.	FC节点上的本地集群接口
		6.	FC节点上的本地集群接口
Broadcom BES-53248	FAS500f/A250	1 - 6	FC节点上的本地集群接口
	FAS8200/A300	3、4、9、10、11、 12	FC节点上的本地集群接口
	FAS8300/A400/FAS8700	1 - 6	FC节点上的本地集群接口

使用新 **IP** 交换机时移动本地集群连接

如果您使用的是新的 IP 交换机，则必须将现有 MetroCluster FC 节点的集群连接物理移至新交换机。

1. 将 MetroCluster FC 节点组 A 集群连接移动到新的 IP 交换机。

   使用中所述的端口 [要移动哪些连接]。

   a. 断开所有组 A 端口与交换机的连接，或者，如果 MetroCluster FC 配置为无交换机集群，则断开它们与配对节点的连接。
   b. 断开组 A 端口与 node_A_1-FC 和 node_A_2-FC 的连接。
   c. 将 node_A_1-FC 的组 A 端口连接到 switch_A_1-IP 上 FC 节点的交换机端口
   d. 将 node_A_2-FC 的组 A 端口连接到 switch_A_1-IP 上 FC 节点的交换机端口
2. 验证所有集群端口是否均已启动：

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

```
cluster_A::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node_A_1-FC

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2-FC

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

cluster_A::*>
```

3. 验证站点间交换机间链路(ISL)是否已启动且端口通道是否正常运行：

   s如何使用接口简介

   在以下示例中、对于远程站点链路、ISL端口"Eth1/15"到"Eth1/20"配置为"Po10"、而对于本地集群ISL、"Eth1/7"到"Eth1/8"的配置为"PO1"。"Eth1/15"到"Eth1/20"、"Eth1/7"到"Eth1/8"、"Po10"和"PO1"的状态应为"up"。

```
IP_switch_A_1# show interface brief

--------------------------------------------------------------
Port   VRF          Status   IP Address        Speed      MTU
--------------------------------------------------------------
mgmt0  --            up        100.10.200.20    1000      1500
-----------------------------------------------------------------------
--------
Ethernet     VLAN   Type Mode    Status     Reason              Speed
Port
Interface                                    Ch #
-----------------------------------------------------------------------
--------

...
```

```
Eth1/7        1     eth  trunk    up        none                100G(D)
1
Eth1/8        1     eth  trunk    up        none                100G(D)
1

...

Eth1/15       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/16       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/17       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/18       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/19       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/20       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10

--------------------------------------------------------------------------
--------
Port-channel VLAN  Type Mode   Status   Reason         Speed    Protocol
Interface
--------------------------------------------------------------------------
--------
Po1          1     eth  trunk   up      none            a-100G(D) lacp
Po10         1     eth  trunk   up      none            a-100G(D) lacp
Po11         1     eth  trunk   down    No operational  auto(D)   lacp
                                         members
IP_switch_A_1#
```

4. 验证所有接口在 "`is Home` " 列中是否均显示 true：

   ```
   network interface show -vserver cluster
   ```

   完成此操作可能需要几分钟时间。

```
cluster_A::*> network interface show -vserver cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A_1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A_1_FC   e0a
true
            node_A_1-FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1-FC   e0b
true
            node_A_2-FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2-FC   e0a
true
            node_A_2-FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2-FC   e0b
true

4 entries were displayed.

cluster_A::*>
```

5. 在两个节点（node_A_1-FC 和 node_A_2-FC）上执行上述步骤，以移动集群接口的组 B 端口。
6. 对配对集群 "`cluster_B` " 重复上述步骤。

重复使用现有 IP 交换机时移动本地集群连接

如果要重复使用现有 IP 交换机，则必须更新固件，使用正确的参考配置文件（Reference Configure Files，RCF）重新配置交换机，并将连接移动到正确的端口，一次一个交换机。

只有当 FC 节点已连接到现有 IP 交换机且您要重复使用这些交换机时，才需要执行此任务。

1. 断开连接到 switch_A_1_IP 的本地集群连接
   a. 断开组 A 端口与现有 IP 交换机的连接。
   b. 断开 switch_A_1_IP 上的 ISL 端口。

      您可以查看平台的安装和设置说明，以查看集群端口使用情况。

      "AFF A320 系统：安装和设置"

      "《AFF A220/FAS2700 系统安装和设置说明》"

"《 AFF A800 系统安装和设置说明》"

"《 AFF A300 系统安装和设置说明》"

"《 FAS8200 系统安装和设置说明》"

2. 使用为您的平台组合和过渡生成的 RCF 文件重新配置 switch_A_1_IP 。

   按照 _MetroCluster IP 安装和配置 _ 中适用于您的交换机供应商的操作步骤中的步骤进行操作：

   "MetroCluster IP 安装和配置"

   a. 如果需要，请下载并安装新的交换机固件。

      您应使用 MetroCluster IP 节点支持的最新固件。

      - "下载并安装 Broadcom 交换机 EFOS 软件"
      - "下载并安装 Cisco 交换机 NX-OS 软件"

   b. 准备 IP 交换机以应用新的 RCF 文件。

      - "将 Broadcom IP 交换机重置为出厂默认值" *
      - "将 Cisco IP 交换机重置为出厂默认值"

   c. 根据交换机供应商的不同，下载并安装 IP RCF 文件。

      - "下载并安装 Broadcom IP RCF 文件"
      - "下载并安装 Cisco IP RCF 文件"

3. 将组 A 的端口重新连接到 switch_A_1_IP 。

   使用中所述的端口 [要移动哪些连接]。

4. 验证所有集群端口是否均已启动：

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

```
Cluster-A::*> network port show -ipspace cluster

Node: node_A_1_FC

                                                       Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2_FC

                                                       Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

5. 验证所有接口是否均位于其主端口上：

   ```
   network interface show -vserver cluster
   ```

```
Cluster-A::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A_1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A_1_FC   e0a
true
            node_A_1_FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1_FC   e0b
true
            node_A_2_FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2_FC   e0a
true
            node_A_2_FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2_FC   e0b
true

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

6. 对 switch_A_2_IP 重复上述所有步骤。
7. 重新连接本地集群 ISL 端口。
8. 在 site_B 上对交换机 B_1_IP 和交换机 B_2_IP 重复上述步骤。
9. 在站点之间连接远程 ISL 。

验证集群连接是否已移动且集群运行状况良好

要确保连接正确且配置已准备好继续过渡过程，您必须验证集群连接是否已正确移动，集群交换机是否已识别且集群运行状况良好。

1. 验证所有集群端口是否均已启动且正在运行：

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

```
Cluster-A::*> network port show -ipspace Cluster

Node: Node-A-1-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: Node-A-2-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

2. 验证所有接口是否均位于其主端口上：

   `network interface show -vserver cluster`

   完成此操作可能需要几分钟时间。

   以下示例显示所有接口在 "`is Home` " 列中均显示 true 。

```
Cluster-A::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            Node-A-1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  Node-A-1_FC   e0a
true
            Node-A-1-FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  Node-A-1-FC   e0b
true
            Node-A-2-FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  Node-A-2-FC   e0a
true
            Node-A-2-FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  Node-A-2-FC   e0b
true

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

3. 验证节点是否已发现两个本地 IP 交换机：

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

```
Cluster-A::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
Node-A-1-FC
           /cdp
            e0a    Switch-A-3-IP             1/5/1             N3K-
C3232C
            e0b    Switch-A-4-IP             0/5/1             N3K-
C3232C
Node-A-2-FC
           /cdp
            e0a    Switch-A-3-IP             1/6/1             N3K-
C3232C
            e0b    Switch-A-4-IP             0/6/1             N3K-
C3232C

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

4. 在 IP 交换机上，验证两个本地 IP 交换机是否均已发现 MetroCluster IP 节点：

   s如何使用 `cdp` 邻居

   您必须对每个交换机执行此步骤。

   此示例显示了如何验证是否已在 Switch-A-3-IP 上发现节点。

```
(Switch-A-3-IP)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
Node-A-1-FC         Eth1/5/1       133    H         FAS8200       e0a
Node-A-2-FC         Eth1/6/1       133    H         FAS8200       e0a
Switch-A-4-IP(FDO220329A4)
                    Eth1/7         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/7
Switch-A-4-IP(FDO220329A4)
                    Eth1/8         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/8
Switch-B-3-IP(FDO220329B3)
                    Eth1/20        173    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/20
Switch-B-3-IP(FDO220329B3)
                    Eth1/21        173    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/21

Total entries displayed: 4

(Switch-A-3-IP)#
```

此示例显示了如何验证是否已在 Switch-A-4-IP 上发现节点。

```
(Switch-A-4-IP)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
Node-A-1-FC         Eth1/5/1       133    H         FAS8200       e0b
Node-A-2-FC         Eth1/6/1       133    H         FAS8200       e0b
Switch-A-3-IP(FDO220329A3)
                    Eth1/7         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/7
Switch-A-3-IP(FDO220329A3)
                    Eth1/8         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/8
Switch-B-4-IP(FDO220329B4)
                    Eth1/20        169    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/20
Switch-B-4-IP(FDO220329B4)
                    Eth1/21        169    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/21

Total entries displayed: 4

(Switch-A-4-IP)#
```

准备 MetroCluster IP 控制器

您必须准备四个新的 MetroCluster IP 节点并安装正确的 ONTAP 版本。

必须对每个新节点执行此任务：

- node_A_1-IP
- node_A_2-IP
- node_B_1-ip
- node_B_2-ip

在这些步骤中，您可以清除节点上的配置并清除新驱动器上的邮箱区域。

1. 为 MetroCluster IP 配置将新控制器装入机架。

   此时， MetroCluster FC 节点（ node_A_x-FC 和 node_B_x-FC ）仍保持布线状态。

2. 使用缆线将 MetroCluster IP 节点连接到 IP 交换机，如所示 "为 IP 交换机布线"。
3. 使用以下部分配置 MetroCluster IP 节点：

a. "收集所需信息"

b. "清除控制器模块上的配置"

c. "验证组件的 ha-config 状态"

d. "手动为池 0 分配驱动器（ ONTAP 9.4 及更高版本）"

4. 在维护模式下，问题描述 halt 命令退出维护模式，然后问题描述 boot_ontap 命令启动系统并进入集群设置。

   此时请勿完成集群向导或节点向导。

5. 在其他 MetroCluster IP 节点上重复上述步骤。

配置 MetroCluster 以进行过渡

要为过渡准备配置，请将新节点添加到现有 MetroCluster 配置中，然后将数据移动到新节点。

在维护之前发送自定义 AutoSupport 消息

在执行维护问题描述之前，您应发送 AutoSupport 消息以通知 NetApp 技术支持正在进行维护。告知技术支持正在进行维护，可防止他们在假定已发生中断的情况下创建案例。

关于此任务

必须在每个 MetroCluster 站点上执行此任务。

步骤

1. 要防止自动生成支持案例，请发送一条 AutoSupport 消息以指示正在进行维护：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
   ```

   " `maintenance-window-in-hours` " 指定维护时段的长度，最长为 72 小时。如果在该时间过后完成维护，您可以调用一条 AutoSupport 消息，指示维护期结束：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
   ```

2. 在配对集群上重复此命令。

启用过渡模式并禁用集群 HA

您必须启用 MetroCluster 过渡模式，以允许旧节点和新节点在 MetroCluster 配置中同时运行，并禁用集群 HA 。

1. 启用过渡：

   a. 更改为高级权限级别：

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. 启用过渡模式：

```
MetroCluster transition enable -transition-mode non-disruptive
```

仅在一个集群上运行此命令。

```
cluster_A::*> metrocluster transition enable -transition-mode non-
disruptive

Warning: This command enables the start of a "non-disruptive"
MetroCluster
         FC-to-IP transition. It allows the addition of hardware for
another DR
         group that uses IP fabrics, and the removal of a DR group that
uses FC
         fabrics. Clients will continue to access their data during a
         non-disruptive transition.

         Automatic unplanned switchover will also be disabled by this
command.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::*>
```

a. 返回到管理权限级别：

```
set -privilege admin
```

2. 验证是否已在两个集群上启用过渡。

```
cluster_A::> metrocluster transition show-mode
Transition Mode

non-disruptive

cluster_A::*>


cluster_B::*> metrocluster transition show-mode
Transition Mode

non-disruptive

Cluster_B::>
```

3. 禁用集群 HA 。

您必须在两个集群上运行此命令。

```
cluster_A::*> cluster ha modify -configured false

Warning: This operation will unconfigure cluster HA. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover.
Do you want to continue? {y|n}: y
Notice: HA is disabled.

cluster_A::*>


cluster_B::*> cluster ha modify -configured false

Warning: This operation will unconfigure cluster HA. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover.
Do you want to continue? {y|n}: y
Notice: HA is disabled.

cluster_B::*>
```

4. 验证是否已禁用集群 HA 。

   您必须在两个集群上运行此命令。

```
cluster_A::> cluster ha show

High Availability Configured: false
Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured
on a two-node cluster to ensure data access availability in the
event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

cluster_A::>

cluster_B::> cluster ha show

High Availability Configured: false
Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured
on a two-node cluster to ensure data access availability in the
event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

cluster_B::>
```

将 **MetroCluster IP** 节点加入集群

您必须将四个新的 MetroCluster IP 节点添加到现有 MetroCluster 配置中。

关于此任务

您必须在两个集群上执行此任务。

步骤

1. 将 MetroCluster IP 节点添加到现有 MetroCluster 配置中。
   a. 将第一个MetroCluster IP节点(node_A_3-IP)加入现有MetroCluster FC配置。

```
Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.
```

```
This system will send event messages and periodic reports to NetApp
Technical
Support. To disable this feature, enter autosupport modify -support
disable
within 24 hours.

Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination
and
resolution, should a problem occur on your system.
For further information on AutoSupport, see:
http://support.netapp.com/autosupport/

Type yes to confirm and continue {yes}: yes

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.93
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.93
has been created.

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://172.17.8.93

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command
line
interface:

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join


Existing cluster interface configuration found:

Port    MTU     IP              Netmask
e0c     9000    169.254.148.217 255.255.0.0
e0d     9000    169.254.144.238 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: yes
.
.
.
```

b. 将第二个MetroCluster IP节点(node_A_4-IP)加入现有MetroCluster FC配置。

2. 重复上述步骤、将node_B_3-IP和node_B_4-IP加入cluster_B

配置集群间 **LIF** ，创建 **MetroCluster** 接口以及镜像根聚合

您必须创建集群对等 LIF ，并在新的 MetroCluster IP 节点上创建 MetroCluster 接口。

关于此任务

示例中使用的主端口是特定于平台的。您应使用特定于 MetroCluster IP 节点平台的相应主端口。

步骤

1. 在新的 MetroCluster IP 节点上， "配置集群间 LIF"。
2. 在每个站点上，验证是否已配置集群对等：

   ```
   cluster peer show
   ```

   以下示例显示了 cluster_A 上的集群对等配置：

   ```
   cluster_A:> cluster peer show
   Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
   Authentication
   ------------------------- --------------------- --------------
   --------------
   cluster_B                 1-80-000011           Available      ok
   ```

   以下示例显示了 cluster_B 上的集群对等配置：

   ```
   cluster_B:> cluster peer show
   Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
   Authentication
   ------------------------- --------------------- --------------
   --------------
   cluster_A 1-80-000011 Available ok
   ```

3. 为 MetroCluster IP 节点配置 DR 组：

   MetroCluster configuration-settings dr-group create -partner-cluster`

   ```
   cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
   -partner-cluster
   cluster_B -local-node node_A_3-IP -remote-node node_B_3-IP
   [Job 259] Job succeeded: DR Group Create is successful.
   cluster_A::>
   ```

4. 验证是否已创建灾难恢复组。

```
MetroCluster configuration-settings dr-group show
```

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group show

DR Group ID Cluster                     Node                DR Partner
Node
----------- -------------------------- ------------------
------------------
2           cluster_A
                                        node_A_3-IP         node_B_3-IP
                                        node_A_4-IP         node_B_4-IP
            cluster_B
                                        node_B_3-IP         node_A_3-IP
                                        node_B_4-IP         node_A_4-IP

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

您会注意到，在运行 `MetroCluster configuration-settings dr-group show` 命令时，旧 MetroCluster FC 节点（ DR 组 1 ）的 DR 组未列出。

您可以在两个站点上使用 `MetroCluster node show` 命令列出所有节点。

```
cluster_A::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1-FC         configured     enabled   normal
              node_A_2-FC         configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1-FC         configured     enabled   normal
              node_B_2-FC         configured     enabled   normal
2     cluster_A
              node_A_3-IP      ready to configure
                                                 -         -
              node_A_4-IP      ready to configure
                                                 -         -

cluster_B::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_B
              node_B_1-FC         configured     enabled   normal
              node_B_2-FC         configured     enabled   normal
      cluster_A
              node_A_1-FC         configured     enabled   normal
              node_A_2-FC         configured     enabled   normal
2     cluster_B
              node_B_3-IP      ready to configure
                                                 -         -
              node_B_4-IP      ready to configure
                                                 -         -
```

5. 为新加入的 MetroCluster IP 节点配置 MetroCluster IP 接口：

   MetroCluster configuration-settings interface create -cluster-name`

   请参见 "配置和连接 MetroCluster IP 接口" 配置 IP 接口时的注意事项。

   > 您可以从任一集群配置 MetroCluster IP 接口。此外、从ONTAP 9.1.1开始、如果您使用的是第3层配置、则还必须指定 `-gateway` 创建MetroCluster IP接口时的参数。请参见 "第 3 层广域网的注意事项"

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_3-IP -home-port e1a -address
172.17.26.10 -netmask 255.255.255.0
[Job 260] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_3-IP -home-port e1b -address
172.17.27.10 -netmask 255.255.255.0
[Job 261] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_4-IP -home-port e1a -address
172.17.26.11 -netmask 255.255.255.0
[Job 262] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> :metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_4-IP -home-port e1b -address
172.17.27.11 -netmask 255.255.255.0
[Job 263] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_3-IP -home-port e1a -address
172.17.26.12 -netmask 255.255.255.0
[Job 264] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_3-IP -home-port e1b -address
172.17.27.12 -netmask 255.255.255.0
[Job 265] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_4-IP -home-port e1a -address
172.17.26.13 -netmask 255.255.255.0
[Job 266] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_4-IP -home-port e1b -address
172.17.27.13 -netmask 255.255.255.0
[Job 267] Job succeeded: Interface Create is successful.
```

6. 验证是否已创建 MetroCluster IP 接口：

```
MetroCluster configuration-settings interface show
```

```
cluster_A::>metrocluster configuration-settings interface show

DR
Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
2     cluster_A
             node_A_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    255.255.255.0   -
completed
              node_A_4-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    255.255.255.0   -
completed
      cluster_B
             node_B_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    255.255.255.0   -
completed
              node_B_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.12    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.12    255.255.255.0   -
completed
8 entries were displayed.

cluster_A>
```

7. 连接 MetroCluster IP 接口：

```
MetroCluster configuration-settings connection connect
```

此命令可能需要几分钟才能完成。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect

cluster_A::>
```

8. 验证是否已正确建立连接：

   `MetroCluster configuration-settings connection show`

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection show

DR                      Source          Destination
Group Cluster Node      Network Address Network Address Partner Type
Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
2     cluster_A
              node_A_3-IP**
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.11    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.12    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.13    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.11    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.12    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.13    DR Auxiliary
completed
              node_A_4-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.10    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.13    DR Partner
completed
```

```
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.12    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.10    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.13    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.12    DR Auxiliary
completed

DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type
Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
2     cluster_B
              node_B_4-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    172.17.26.12    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    172.17.26.11    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    172.17.26.10    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    172.17.27.12    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    172.17.27.11    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    172.17.27.10    DR Auxiliary
completed
              node_B_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.12    172.17.26.13    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.12    172.17.26.10    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
```

```
                     172.17.26.12    172.17.26.11    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.13    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.10    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.11    DR Auxiliary
completed
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

9. 验证磁盘自动分配和分区：

```
disk show -pool Pool1
```

```
cluster_A::> disk show -pool Pool1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
1.10.4                    -    10   4 SAS     remote      -
node_B_2
1.10.13                   -    10  13 SAS     remote      -
node_B_2
1.10.14                   -    10  14 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.15                   -    10  15 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.16                   -    10  16 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.18                   -    10  18 SAS     remote      -
node_B_2
...
2.20.0               546.9GB    20   0 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a1
node_a_1
2.20.3               546.9GB    20   3 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a2
node_a_2
2.20.5               546.9GB    20   5 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
2.20.6               546.9GB    20   6 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
2.20.7               546.9GB    20   7 SAS     aggregate   rha1_a2_aggr1
node_a_2
2.20.10              546.9GB    20  10 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
...
43 entries were displayed.
cluster_A::>
```

在配置了高级驱动器分区(ADP)的系统上、容器类型为"共享"、而不是"远程"、如示例输出所示。

10. 镜像根聚合：

```
storage aggregate mirror -aggregate aggr0_node_A_3_IP
```

您必须在每个 MetroCluster IP 节点上完成此步骤。

```
cluster_A::> aggr mirror -aggregate aggr0_node_A_3_IP

Info: Disks would be added to aggregate "aggr0_node_A_3_IP"on node
"node_A_3-IP"
      in the following manner:

      Second Plex

        RAID Group rg0, 3 disks (block checksum, raid_dp)
                                                                Usable
Physical
          Position   Disk                      Type           Size
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    4.20.0                    SAS               -
-
          parity     4.20.3                    SAS               -
-
          data       4.20.1                    SAS         546.9GB
558.9GB

      Aggregate capacity available for volume use would be 467.6GB.

Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::>
```

11. 验证根聚合是否已镜像：

    s存储聚合显示

```
cluster_A::> aggr show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_node_A_1_FC
           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
```

```
aggr0_node_A_2_FC
           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_3_IP
           467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_3-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_4_IP
           467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_4-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a1
            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a2
            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,
```

完成 **MetroCluster IP** 节点的添加

您必须将新的 DR 组加入 MetroCluster 配置，并在新节点上创建镜像数据聚合。

步骤

1. 根据MetroCluster 具有单个或多个数据聚合来配置它：

如果您的 MetroCluster 配置 …	然后执行此操作 …

多个数据聚合	从任何节点的提示符处，配置 MetroCluster： `metrocluster configure <node-name>` 您必须运行 `MetroCluster configure` 和 * 不 * `MetroCluster configure -refresh true`

一个镜像数据聚合	a. 在任何节点的提示符处，更改为高级权限级别：
	
	`set -privilege advanced`
	
	您必须回答 `y` 当系统提示您继续进入高级模式时、您会看到高级模式提示符(*)。
	
	b. 使用 ` -allow-with-one-aggregate true` 参数配置 MetroCluster：
	
	`metrocluster configure -allow-with -one-aggregate true -node-name <node-name>`
	
	c. 返回到管理权限级别：
	
	`set -privilege admin`

最佳做法是、具有多个镜像数据聚合。如果只有一个镜像聚合、则保护程度较低、因为元数据卷位于同一个聚合上、而不是位于不同的聚合上。

2. 验证节点是否已添加到其 DR 组：

```
MetroCluster node show
```

```
cluster_A::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node-A-1-FC        configured     enabled   normal
              node-A-2-FC        configured     enabled   normal
      Cluster-B
              node-B-1-FC        configured     enabled   normal
              node-B-2-FC        configured     enabled   normal
2     cluster_A
              node-A-3-IP        configured     enabled   normal
              node-A-4-IP        configured     enabled   normal
      Cluster-B
              node-B-3-IP        configured     enabled   normal
              node-B-4-IP        configured     enabled   normal
8 entries were displayed.

cluster_A::>
```

3. 在每个新 MetroCluster 节点上创建镜像数据聚合：

```
storage aggregate create -aggregate aggregate-name -node node-name -diskcount
no-of-disks -mirror true
```

> 每个站点必须至少创建一个镜像数据聚合。建议在 MetroCluster IP 节点上为每个站点配置两个镜像数据聚合以托管 MDV 卷，但支持每个站点一个聚合（但不建议这样做）。支持 MetroCluster 的一个站点具有一个镜像数据聚合，而另一个站点具有多个镜像数据聚合。

以下示例显示了如何在node_A_3-IP上创建聚合。

```
cluster_A::> storage aggregate create -aggregate data_a3 -node node_A_3-
IP -diskcount 10 -mirror t

Info: The layout for aggregate "data_a3" on node "node_A_3-IP" would be:

      First Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                                Usable
Physical
          Position   Disk                      Type           Size
Size
```

```
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    5.10.15                   SAS               -
-
          parity     5.10.16                   SAS               -
-
          data       5.10.17                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       5.10.18                   SAS         546.9GB
558.9GB
          data       5.10.19                   SAS         546.9GB
558.9GB

      Second Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                            Usable
Physical
          Position   Disk                      Type           Size
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    4.20.17                   SAS               -
-
          parity     4.20.14                   SAS               -
-
          data       4.20.18                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       4.20.19                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       4.20.16                   SAS         546.9GB
547.1GB

      Aggregate capacity available for volume use would be 1.37TB.

Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 440] Job succeeded: DONE

cluster_A::>
```

4. 验证集群中的所有节点是否运行正常：

   `cluster show`

   输出应显示 `true` 。 `health` 字段。

5. 在两个集群上运行以下命令、以确认可以接管并且节点已连接：

   s存储故障转移显示

```
cluster_A::> storage failover show
                                      Takeover
Node           Partner                Possible    State Description
-------------- --------------------- ---------   ------------------
Node_FC_1      Node_FC_2                true      Connected to Node_FC_2
Node_FC_2      Node_FC_1                true      Connected to Node_FC_1
Node_IP_1      Node_IP_2                true      Connected to Node_IP_2
Node_IP_2      Node_IP_1                true      Connected to Node_IP_1
```

6. 确认连接到新加入的MetroCluster IP节点的所有磁盘均存在：

   d展示

7. 运行以下命令、验证MetroCluster配置的运行状况：

   a. `MetroCluster check run`
   b. MetroCluster check show`
   c. `MetroCluster` 互连镜像显示
   d. `MetroCluster` 互连适配器 `show`

8. 以高级权限将 MDV_CRS 卷从旧节点移动到新节点。

   a. 显示卷以标识 MDV 卷：

      > 如果每个站点有一个镜像数据聚合，则将两个 MDV 卷移动到此一个聚合。如果您有两个或更多镜像数据聚合，请将每个 MDV 卷移动到其他聚合。

      以下示例显示了 volume show 输出中的 MDV 卷：

```
cluster_A::> volume show
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
...

cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_A
                       aggr_b1      -          RW            -
-     -
cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_B
                       aggr_b2      -          RW            -
-     -
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A
                       aggr_a1      online     RW         10GB
9.50GB    0%
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
                       aggr_a2      online     RW         10GB
9.50GB    0%
...
11 entries were displayed.mple
```

b. 设置高级权限级别：

```
set -privilege advanced
```

c. 一次移动一个 MDV 卷：

```
volume move start -volume mDV-volume -destination-aggregate aggr-on-new-node
-vserver vserver-name
```

以下示例显示了将 MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A 移动到 node_A_3 上聚合 data_A3 的命令和输出。

```
cluster_A::*> vol move start -volume
MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A -destination-aggregate
data_a3 -vserver cluster_A

Warning: You are about to modify the system volume
         "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A". This might
cause severe
         performance or stability problems. Do not proceed unless
directed to
         do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y
[Job 494] Job is queued: Move
"MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" in Vserver "cluster_A"
to aggregate "data_a3". Use the "volume move show -vserver cluster_A
-volume MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" command to view
the status of this operation.
```

d. 使用 volume show 命令检查是否已成功移动 MDV 卷：

```
volume show mDV-name
```

以下输出显示 MDV 卷已成功移动。

```
cluster_A::*> vol show MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
Vserver     Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
---------   ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
                       aggr_a2      online     RW         10GB
9.50GB    0%
```

a. 返回到管理模式：

```
set -privilege admin
```

将数据移动到新驱动器架

过渡期间，您会将数据从 MetroCluster FC 配置中的驱动器架移动到新的 MetroCluster IP 配置。

开始之前

在将卷移动到新聚合之前、您应在目标或IP节点上创建新的SAN LIF并连接主机。

1. 要恢复自动生成支持案例，请发送 AutoSupport 消息以指示维护已完成。

a. 问题描述以下命令： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

b. 在配对集群上重复此命令。

2. 将数据卷移动到新控制器上的聚合，一次移动一个卷。

   使用中的操作步骤 "创建聚合并将卷移动到新节点"。

3. 在最近添加的节点上创建 SAN LIF 。

   使用中的以下操作步骤 "更新新节点的 LUN 路径"。

4. 检查 FC 节点上是否存在任何节点锁定许可证，如果存在，则需要将这些许可证添加到新添加的节点中。

   使用中的以下操作步骤 "添加节点锁定许可证"。

5. 迁移数据 LIF 。

   使用中的操作步骤 "将非 SAN 数据 LIF 和集群管理 LIF 移动到新节点" 但请勿 * 不 * 执行最后两个步骤来迁移集群管理 LIF 。

> - 您不能使用 VMware vStorage APIs for Array Integration （ VAAI ）迁移用于副本卸载操作的 LIF 。
> - 完成MetroCluster 节点从FC到IP的过渡后、您可能需要将iSCSI主机连接移动到新节点、请参见 "将Linux iSCSI主机从MetroCluster FC移动到MetroCluster IP节点。"

删除 **MetroCluster FC** 控制器

您必须执行清理任务，并从 MetroCluster 配置中删除旧控制器模块。

1. 要防止自动生成支持案例，请发送一条 AutoSupport 消息以指示正在进行维护。

   a. 问题描述以下命令： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAIN=maintenance-window-in-hours`

      maintenance-window-in-hours 指定维护时段的长度，最长为 72 小时。如果在该时间过后完成维护，您可以调用一条 AutoSupport 消息，指示维护期结束：`ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

   b. 在配对集群上重复此命令。

2. 确定 MetroCluster FC 配置上托管的需要删除的聚合。

   在此示例中，以下数据聚合由 MetroCluster FC cluster_B 托管，需要删除： aggr_data_A1 和 aggr_data_A2 。

   > 您需要执行这些步骤来确定，脱机和删除两个集群上的数据聚合。此示例仅适用于一个集群。

```
cluster_B::> aggr show
```

```
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_node_A_1-FC
           349.0GB   16.83GB   95% online       1 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_2-FC
           349.0GB   16.83GB   95% online       1 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_3-IP
           467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_3-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_3-IP
           467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_4-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a1
            1.02TB    1.02TB    0% online       0 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a2
            1.02TB    1.02TB    0% online       0 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,
```

```
normal
aggr_data_a3
            1.37TB    1.35TB    1% online       3 node_A_3-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a4
            1.25TB    1.24TB    1% online       2 node_A_4-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
8 entries were displayed.

cluster_B::>
```

3. 检查 FC 节点上的数据聚合是否包含任何 MDV_aud 卷，并在删除这些聚合之前将其删除。

   您必须删除 MDV_aud 卷，因为它们无法移动。

4. 使每个数据聚合脱机、然后将其删除：

   a. 使聚合脱机： `storage aggregate offline -aggregate aggregate-name`

      以下示例显示了要脱机的聚合aggr_data_A1：

```
cluster_B::> storage aggregate offline -aggregate aggr_data_a1

Aggregate offline successful on aggregate: aggr_data_a1
```

   b. 删除聚合： `storage aggregate delete -aggregate aggregate-name`

      出现提示时，您可以销毁丛。

      以下示例显示了要删除的聚合aggr_data_A1。

```
cluster_B::> storage aggregate delete -aggregate aggr_data_a1
Warning: Are you sure you want to destroy aggregate "aggr_data_a1"?
{y|n}: y
[Job 123] Job succeeded: DONE

cluster_B::>
```

5. 确定需要删除的 MetroCluster FC DR 组。

   在以下示例中， MetroCluster FC 节点位于 DR 组 "1" 中，这是需要删除的 DR 组。

```
cluster_B::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1-FC        configured     enabled   normal
              node_A_2-FC        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1-FC        configured     enabled   normal
              node_B_2-FC        configured     enabled   normal
2     cluster_A
              node_A_3-IP        configured     enabled   normal
              node_A_4-IP        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_3-IP        configured     enabled   normal
              node_B_3-IP        configured     enabled   normal
8 entries were displayed.

cluster_B::>
```

6. 将集群管理 LIF 从 MetroCluster FC 节点移动到 MetroCluster IP 节点： `cluster_B ：： > network interface migrate -vserver svm-name -lif cluster_mgmt -destination-node node-in-metrocluster-IP-dr-group -destination-port available-port`
7. 更改集群管理 LIF 的主节点和主端口： `cluster_B ：：： > network interface modify -vserver svm-name -lif cluster_mgmt -service-policy default-management -home -node node-in-metrocluster-IP-dr-group -home-port lif-port`
8. 将 epsilon 从 MetroCluster FC 节点移动到 MetroCluster IP 节点：
   a. 确定哪个节点当前具有 epsilon： `cluster show -fields epsilon`

```
cluster_B::> cluster show -fields epsilon
node              epsilon
---------------- -------
node_A_1-FC       true
node_A_2-FC       false
node_A_1-IP       false
node_A_2-IP       false
4 entries were displayed.
```

b. 在 MetroCluster FC 节点（node_A_1-FC）上将 epsilon 设置为 false： `cluster modify -node fc-node -epsilon false`

c. 在 MetroCluster IP 节点（node_A_1-IP）上将 epsilon 设置为 true： `cluster modify -node IP-node -epsilon true`

d. 验证 epsilon 是否已移至正确的节点： `cluster show -fields epsilon`

```
cluster_B::> cluster show -fields epsilon
node              epsilon
----------------- -------
node_A_1-FC       false
node_A_2-FC       false
node_A_1-IP       true
node_A_2-IP       false
4 entries were displayed.
```

9. 修改每个集群中已转移IP节点的集群对等方的IP地址：

a. 使用确定cluster-A对等方 `cluster peer show` 命令：

```
cluster_A::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
cluster_B         1-80-000011           Unavailable    absent
```

i. 修改cluster A对等IP地址：

```
cluster peer modify -cluster cluster_A -peer-addrs node_A_3_IP -address
-family ipv4
```

b. 使用确定cluster-B对等方 `cluster peer show` 命令：

```
cluster_B::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
cluster_A         1-80-000011           Unavailable    absent
```

i. 修改cluster B对等IP地址：

```
cluster peer modify -cluster cluster_B -peer-addrs node_B_3_IP -address
-family ipv4
```

c. 验证是否已更新每个集群的集群对等IP地址：

i. 使用验证是否已更新每个集群的IP地址 `cluster peer show -instance` 命令：

- `Remote Intercluster Addresses` 字段显示更新后的IP地址。

cluster A的示例：

```
cluster_A::> cluster peer show -instance

Peer Cluster Name: cluster_B
           Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.204,
172.21.178.212
      Availability of the Remote Cluster: Available
                      Remote Cluster Name: cluster_B
                      Active IP Addresses: 172.21.178.212,
172.21.178.204
                    Cluster Serial Number: 1-80-000011
                     Remote Cluster Nodes: node_B_3-IP,
                                           node_B_4-IP
                    Remote Cluster Health: true
                  Unreachable Local Nodes: -
          Address Family of Relationship: ipv4
    Authentication Status Administrative: use-authentication
       Authentication Status Operational: ok
                          Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53
            IPspace for the Relationship: Default
Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -
Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk
  Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake

cluster_A::>
```

+ cluster B的示例

```
cluster_B::> cluster peer show -instance

                        Peer Cluster Name: cluster_A
           Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.188, 172.21.178.196
<<<<<<<< Should reflect the modified address
      Availability of the Remote Cluster: Available
                      Remote Cluster Name: cluster_A
                      Active IP Addresses: 172.21.178.196, 172.21.178.188
                    Cluster Serial Number: 1-80-000011
                     Remote Cluster Nodes: node_A_3-IP,
                                           node_A_4-IP
                    Remote Cluster Health: true
                  Unreachable Local Nodes: -
          Address Family of Relationship: ipv4
    Authentication Status Administrative: use-authentication
       Authentication Status Operational: ok
                         Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53
            IPspace for the Relationship: Default
Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -
Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk
  Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake

cluster_B::>
```

10. 在每个集群上，从 MetroCluster FC 配置中删除包含旧节点的 DR 组。

    您必须在两个集群上执行此步骤，一次一个。

```
cluster_B::> metrocluster remove-dr-group -dr-group-id 1

Warning: Nodes in the DR group that are removed from the MetroCluster
         configuration will lose their disaster recovery protection.

         Local nodes "node_A_1-FC, node_A_2-FC" will be removed from the
         MetroCluster configuration. You must repeat the operation on
the
         partner cluster "cluster_B" to remove the remote nodes in the
DR group.
Do you want to continue? {y|n}: y

Info: The following preparation steps must be completed on the local and
partner
      clusters before removing a DR group.

      1. Move all data volumes to another DR group.
      2. Move all MDV_CRS metadata volumes to another DR group.
      3. Delete all MDV_aud metadata volumes that may exist in the DR
group to
      be removed.
      4. Delete all data aggregates in the DR group to be removed. Root
      aggregates are not deleted.
      5. Migrate all data LIFs to home nodes in another DR group.
      6. Migrate the cluster management LIF to a home node in another DR
group.
      Node management and inter-cluster LIFs are not migrated.
      7. Transfer epsilon to a node in another DR group.

      The command is vetoed ifthe preparation steps are not completed on
the
      local and partner clusters.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 513] Job succeeded: Remove DR Group is successful.

cluster_B::>
```

11. 验证节点是否已准备好从集群中删除。

    您必须在两个集群上执行此步骤。

    > 此时，`MetroCluster node show` 命令仅显示本地 MetroCluster FC 节点，而不再显示属于配对集群的节点。

```
cluster_B::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1-FC        ready to configure
                                                -         -
              node_A_2-FC        ready to configure
                                                -         -
2     cluster_A
              node_A_3-IP        configured     enabled   normal
              node_A_4-IP        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_3-IP        configured     enabled   normal
              node_B_4-IP        configured     enabled   normal
6 entries were displayed.

cluster_B::>
```

12. 为 MetroCluster FC 节点禁用存储故障转移。

    您必须在每个节点上执行此步骤。

```
cluster_A::> storage failover modify -node node_A_1-FC -enabled false
cluster_A::> storage failover modify -node node_A_2-FC -enabled false
cluster_A::>
```

13. 从集群中取消加入 MetroCluster FC 节点： `cluster unjoin -node node-name`

    您必须在每个节点上执行此步骤。

```
cluster_A::> cluster unjoin -node node_A_1-FC

Warning: This command will remove node "node_A_1-FC"from the cluster.
You must
         remove the failover partner as well. After the node is removed,
erase
         its configuration and initialize all disks by usingthe "Clean
         configuration and initialize all disks (4)" option from the
boot menu.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 553] Job is queued: Cluster remove-node of Node:node_A_1-FC with
UUID:6c87de7e-ff54-11e9-8371
[Job 553] Checking prerequisites
[Job 553] Cleaning cluster database
[Job 553] Job succeeded: Node remove succeeded
If applicable, also remove the node's HA partner, and then clean its
configuration and initialize all disks with the boot menu.
Run "debug vreport show" to address remaining aggregate or volume
issues.

cluster_B::>
```

14. 关闭 MetroCluster FC 控制器模块和存储架。
15. 断开并卸下 MetroCluster FC 控制器模块和存储架。

完成过渡

要完成过渡，您必须验证新 MetroCluster IP 配置的运行情况。

1. 验证 MetroCluster IP 配置。

   您必须在每个集群上执行此步骤。

   以下示例显示了 cluster_A 的输出

```
cluster_A::> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node_A_1-IP          true    true          true
node_A_2-IP          true    true          false
2 entries were displayed.

cluster_A::>
```

以下示例显示了 cluster_B 的输出

```
cluster_B::> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node_B_1-IP          true    true          true
node_B_2-IP          true    true          false
2 entries were displayed.

cluster_B::>
```

2. 启用集群 HA 和存储故障转移。

   您必须在每个集群上执行此步骤。

3. 验证是否已启用集群 HA 功能。

```
cluster_A::> cluster ha show
High Availability Configured: true

cluster_A::>


cluster_A::> storage  failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1-IP    node_A_2-IP    true     Connected to node_A_2-IP
node_A_2-IP    node_A_1-IP    true     Connected to node_A_1-IP
2 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. 禁用 MetroCluster 过渡模式。

   a. 更改为高级权限级别： `set -privilege advanced`
   b. 禁用过渡模式：`metrocluster transition disable`
   c. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

```
cluster_A::*> metrocluster transition disable

cluster_A::*>
```

5. 验证是否已禁用过渡：`metrocluster transition show-mode`

   您必须在两个集群上执行这些步骤。

```
cluster_A::> metrocluster transition show-mode
Transition Mode
--------------------------
not-enabled

cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster transition show-mode
Transition Mode
--------------------------
not-enabled

cluster_B::>
```

6. 如果您使用的是八节点配置、则必须从开始重复整个操作步骤 "准备从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置" 适用于每个FC DR组。

维护后发送自定义 AutoSupport 消息

完成过渡后，您应发送一条 AutoSupport 消息，指示维护结束，以便可以恢复自动创建案例。

1. 要恢复自动生成支持案例，请发送 AutoSupport 消息以指示维护已完成。
   a. 问题描述以下命令： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`
   b. 在配对集群上重复此命令。

还原 Tiebreaker 或调解器监控

完成 MetroCluster 配置的过渡后，您可以使用 Tiebreaker 或调解器实用程序恢复监控。

1. 使用适用于您的配置的操作步骤。

如果您使用的是 …	使用此操作步骤
Tiebreaker	"正在添加 MetroCluster 配置"

调解器	链接： ./install-IP/concept_mediator_requirements.html #configuring-th-ontap-medier-service-from-a-metrocluster-IP-configuration[从 MetroCluster IP 配置配置 ONTAP 调解器服务]

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。